

1. Identificação do grupo

- **Grupo:** Grupo 7
 - **Elementos:**
 - Ruddy Timas;
 - Tamiris Evora;
 - Wilson Mendonça;
 - **Papéis assumidos:**
 - **Ruddy Timas (Administrador de Sistemas / SysAdmin):** Encarregue do planeamento da infraestrutura base, análise profunda dos ficheiros de configuração do servidor e desenho da política global de backups.
 - **Tamiris Evora (Engenheiro de Monitorização / DevOps):** Encarregue da definição dos limiares de alerta das métricas do sistema, desenho das matrizes de monitorização e gestão centralizada de logs.
 - **Wilson Mendonça (Gestor de Continuidade / SecOps):** Encarregue do mapeamento de vetores de risco, elaboração do manual de resposta a incidentes e validação de procedimentos de recuperação rápida.
-

2. Serviço analisado

A equipa técnica selecionou o **Cenário A: HTML com Nginx** implementado sobre uma distribuição Linux de nível empresarial (Ubuntu Server). A opção por esta arquitetura justifica-se pela sua extrema eficiência no consumo de recursos, segurança nativa no isolamento de processos e excelente capacidade de resposta no serviço de conteúdos estáticos e plataformas institucionais.

Componentes críticos

O único motor de execução deste cenário é o **Serviço Nginx**. Trata-se do binário central responsável por escutar as interfaces de rede nos portos padrão HTTP (80) e HTTPS (443), processar os pedidos dos clientes e mapear de forma imediata os recursos solicitados para o sistema de ficheiros local. Qualquer falha neste binário resulta na indisponibilidade total do site.

Ficheiros e configurações importantes

- **/etc/nginx/nginx.conf:** Ficheiro de configuração global que dita o comportamento do ciclo de vida do Nginx, definições de performance do trabalhador (*worker processes*) e conexões máximas em simultâneo.
- **/etc/nginx/sites-available/default:** Ficheiro de parametrização do bloco de servidor (*Virtual Host*). Define explicitamente a diretoria raiz onde o site reside, os portos de escuta ativos e as regras de reencaminhamento e encriptação SSL/TLS.

- **/var/www/html/**: Diretoria padrão do sistema de ficheiros onde se encontram armazenados todos os recursos estáticos globais do serviço web (ficheiros HTML, folhas de estilo CSS, scripts JavaScript e imagens).

Logs relevantes

- **/var/log/nginx/access.log**: Repositório que armazena o histórico completo de acessos HTTP, registando endereços IP de origem, métodos utilizados, caminhos solicitados, tempos de resposta e códigos de estado HTTP entregues ao cliente.
- **/var/log/nginx/error.log**: Repositório dedicado à captura de anomalias operacionais, falhas na interpretação de diretivas, pedidos malformados ou bloqueios devido a permissões de leitura insuficientes no sistema de ficheiros.

Riscos de indisponibilidade

- **Paragem inesperada do processo de sistema**: Queda abrupta do serviço Nginx devido a falhas de memória ou erros de alocação de recursos ao nível do kernel.
- **Modificação não autorizada de dados (*Defacement*)**: Intrusão externa com privilégios administrativos que altere os ficheiros originais da diretoria raiz, comprometendo a integridade da organização.
- **Esgotamento do sistema de armazenamento local**: Preenchimento total do disco rígido provocado pelo crescimento não controlado de registos de tráfego, o que impede o Nginx de escrever novos logs e interrompe a estabilidade do sistema operativo.

3. Plano de monitorização

A tabela seguinte detalha os elementos que a equipa acompanha continuamente para garantir visibilidade absoluta sobre a estabilidade do serviço:

Elemento a monitorizar	Como verificar	Frequência sugerida	Evidência
Estado do serviço web	Execução remota do utilitário <code>systemctl status nginx</code> via SSH ou através de sondas HTTP externas (ex: UptimeRobot).	A cada 5 minutos.	Estado explícito "Active: active (running)" no terminal ou receção externa do código de estado HTTP 200 OK.
Espaço em disco	Monitorização automatizada através do comando de terminal <code>df -h</code> focando a atenção na partição raiz (/).	Diariamente.	Leitura percentual da coluna de utilização do disco mantida consistentemente abaixo do limiar crítico de 80%.
Memória	Consulta regular da memória física livre e de paginação utilizando o comando do sistema <code>free -m</code> .	A cada 30 minutos.	Métricas estáveis que comprovem a existência de memória RAM disponível

			(buffers/cache) para novos processos.
Logs de erro	Inspeção sistemática das últimas linhas do ficheiro através do utilitário de leitura direta tail -n 50.	Diariamente.	Ausência total de mensagens categorizadas como [emerg], [crit] ou [error] no final do documento de registo.
Autenticação	Monitorização de acessos e tentativas de elevação de privilégios através do varrimento do ficheiro /var/log/auth.log.	Alertas automáticos imediatos.	Relatório de acessos SSH limpo, contendo exclusivamente logins originados por endereços IP da equipa técnica.

4. Plano de logs

O diagnóstico preventivo e a auditoria de segurança assentam na consulta regular dos seguintes repositórios nativos do Linux:

Log	Finalidade	Evento relevante
journalctl	Centralizar as mensagens emitidas pelo gestor de sistema Systemd relativas ao ciclo de arranque e encerramento de serviços.	Identificação exata de erros de sintaxe ou alocação de portos de rede que impeçam a inicialização do processo do Nginx.
auth.log	Auditar a segurança do sistema operativo através do registo detalhado de todas as tentativas de autenticação e uso do utilitário sudo.	Deteção imediata de ataques de força bruta ao porto SSH (porta 22) evidenciados por centenas de falhas consecutivas de login.
access.log	Rastrear o perfil de utilização do serviço web, volumes de tráfego, origens geográficas e respostas dadas pelo servidor.	Identificação de picos anómalos de tráfego concentrados (ataques DoS) ou varrimentos automatizados em busca de páginas administrativas.
error.log	Capturar falhas de processamento interno do servidor web ou problemas estruturais no acesso ao sistema de ficheiros local.	Mensagens do tipo "Permission denied" (permissões incorretas) ou erros "No such file or directory" para recursos essenciais.

5. Plano de backup

A política de salvaguarda do cenário estático foca-se na retenção da configuração e do conteúdo do site, uma vez que a arquitetura prescinde de bases de dados.

- **O que deve ser copiado:** A totalidade da pasta /var/www/html/, os ficheiros de configuração em /etc/nginx/ e os certificados SSL/TLS ativos.

- **Local de armazenamento:** Local.
- **Retenção mínima:** Backups diários incrementais mantidos por 14 dias; backups mensais completos mantidos por um período mínimo de 3 meses.
- **Quem valida:** O Administrador de Sistemas (SysAdmin), através de testes práticos de restauro em ambiente de simulação isolado no primeiro dia útil de cada mês.

Item	Backup necessário?	Frequência	Justificação
Ficheiros do site	Sim	Semanal (ou após atualizações)	Garante que alterações ao código HTML ou substituição de imagens institucionais não sejam perdidas.
Configuração web	Sim	Sempre que for alterada	Permite restabelecer o comportamento exato de segurança do Nginx e encaminhamentos de rede sem reconfiguração manual.
Base de dados	Não	—	Não aplicável. O cenário baseia-se exclusivamente em ficheiros HTML estáticos, sem armazenamento relacional.
Documentação	Sim	Mensal	Assegura que os manuais técnicos de suporte e os diagramas de rede estão acessíveis à equipa em caso de crise generalizada.

Como recuperar

Em caso de perda total do servidor, a equipa adotará o seguinte procedimento linear de reposição:

1. Provisionar uma nova instância Linux atualizada e instalar o servidor web através do gestor de pacotes (`sudo apt update` && `sudo apt install nginx`).
2. Transferir a cópia de segurança estrutural das configurações armazenada externamente de volta para a diretoria `/etc/nginx/`.
3. Extrair os ficheiros do site guardados diretamente para a diretoria alvo `/var/www/html/`.
4. Corrigir a propriedade e permissões do sistema de ficheiros, garantindo que o utilizador do servidor consegue ler os dados (`sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/`).
5. Validar a integridade das configurações e reiniciar o serviço (`sudo nginx -t` && `sudo systemctl restart nginx`).

6. Plano de recuperação

Este guião operacional instrui os técnicos sobre como reagir perante falhas comuns detetadas na infraestrutura:

O que fazer se a página desaparecer? (Erros HTTP 404 Not Found ou 403 Forbidden)

- Validar a existência do ficheiro principal com o comando `ls -l /var/www/html/`, garantindo que este se chama estritamente `index.html` (em letras minúsculas).
- Verificar se as permissões de leitura global estão corretas (`chmod 644 /var/www/html/index.html`), permitindo ao Nginx aceder ao ficheiro.

O que fazer se o serviço web parar?

- Executar imediatamente o diagnóstico estrutural através do utilitário `sudo nginx -t` para garantir que nenhuma alteração recente corrompeu a sintaxe.
- Forçar o arranque do processo utilizando o comando `sudo systemctl start nginx`. Se falhar, inspecionar as últimas linhas do erro com `journalctl -u nginx --no-pager -n 20`.

O que fazer se o disco ficar cheio?

- Identificar quais as diretorias responsáveis pela ocupação anómala através do comando `ordenador sudo du -sh /var/log/* | sort -h`.
- Forçar de imediato a rotação, arquivo e compressão dos logs de acesso antigos correndo o comando `sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx`.

Como confirmar que a recuperação funcionou?

- Submeter um pedido HTTP externo focado nos cabeçalhos utilizando o utilitário `curl -I http://localhost` e certificar a devolução do estado HTTP/1.1 200 OK.
- Realizar um acesso visual externo através de um navegador web em modo privado para contornar problemas de cache local.

Que evidências devem ser guardadas?

- Captura de ecrã limpa do terminal de comandos exibindo o estado ativo do serviço após a resolução do incidente.
- Registo formal no histórico interno do grupo (ficheiro Markdown) detalhando a hora exata da quebra, a causa do problema e as ações corretivas tomadas.

7. Riscos e medidas de mitigação

- **Ataques de Negação de Serviço (DoS/DDoS):** Um volume massivo de acessos maliciosos pode esgotar a capacidade de rede do Nginx. **Mitigação:** Configuração de limites de conexões nativos no ficheiro `nginx.conf` utilizando as diretivas `limit_conn` e `limit_req` para restringir pedidos abusivos por endereço IP.
- **Acessos não autorizados ao Servidor (SSH):** Tentativas de intrusão direta para corromper o código HTML. **Mitigação:** Instalação do software de proteção ativa

Fail2ban, configurado para banir automaticamente em nível de firewall qualquer endereço IP que falhe 3 tentativas seguidas de autenticação SSH.

8. Link do repositório GitHub

- URL do Repositório: <https://github.com/Enjoaybles/linux-seguranca-cloud>
-

9. Conclusão

A elaboração deste plano de monitorização, backup e continuidade comprova que mesmo uma infraestrutura assente em tecnologias simples, como o Nginx com HTML estático, exige uma estratégia de manutenção proativa e estruturada. Ao definir claramente as métricas de controlo de recursos, os procedimentos de contingência rápidos para falhas comuns e uma política rigorosa de salvaguarda de configurações, a equipa assegura que o serviço web publicado permanece altamente disponível, seguro e com um tempo de recuperação (RTO) virtualmente imediato perante incidentes operacionais.